

Caractérisation alternative de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{R}$

Cet exercice vise à proposer une caractérisation (c'est-à-dire une condition nécessaire et suffisante) alternative des classes de graphes dynamiques $\mathcal{C}$ et $\mathcal{R}$ vues en cours. Par souci de simplification, nous nous restreignons ici aux graphes évolutifs. Un graphe dynamique $\mathcal{G}$ sera donc défini comme une suite de graphes statiques $\mathcal{G} = (G_0, G_1, G_2, \dots)$ tels que, pour tout $t \in \mathbb{N}$, $G_t = (V, E_t)$.

Nous rappelons les définitions suivantes. La classe $\mathcal{C}$ est constituée de l'ensemble des graphes dynamiques $\mathcal{G}$ tels que, pour tout couple de sommets (u, v) de $\mathcal{G}$, il existe infiniment souvent un trajet de u à v dans $\mathcal{G}$. La classe $\mathcal{R}$ est la sous-classe de $\mathcal{C}$ constituée de tout les graphes dont chaque arête est récurrente (c'est-à-dire infiniment souvent présente). Enfin, l'empreinte d'un graphe dynamique $\mathcal{G}$ est le graphe (statique) $E_{\mathcal{G}} = (V, E)$ défini sur l'ensemble des sommets V de $\mathcal{G}$ et dont l'ensemble d'arêtes est caractérisé comme suit : $\{u, v\} \in E$ si et seulement si l'arête $\{u, v\}$ est présente dans $\mathcal{G}$ (c'est-à-dire $\exists t \in \mathbb{N}, \{u, v\} \in E_t$).

Question 1 : Justifiez que l'empreinte de tout graphe de $\mathcal{C}$ est connexe. Justifiez que la réciproque (c'est-à-dire que tout graphe dynamique dont l'empreinte est connexe est dans $\mathcal{C}$) est fausse.

La question précédente ayant montré que l'empreinte du graphe dynamique est insuffisante pour caractériser la classe $\mathcal{C}$ (et donc la classe $\mathcal{R}$), nous introduisons ici un nouvel objet.

L'empreinte récurrente d'un graphe dynamique $\mathcal{G}$ est le graphe (statique) $ER_{\mathcal{G}} = (V, E_r)$ défini sur l'ensemble des sommets V de $\mathcal{G}$ et dont l'ensemble d'arêtes est caractérisé comme suit : $\{u, v\} \in E_r$ si et seulement si l'arête $\{u, v\}$ est infiniment souvent présente dans $\mathcal{G}$ (c'est-à-dire si $\forall t \in \mathbb{N}, \exists t' > t, \{u, v\} \in E_{t'}$).

Question 2 : Justifiez (par l'absurde) que l'empreinte récurrente de tout graphe de $\mathcal{C}$ est connexe. Justifiez que la réciproque (c'est-à-dire que tout graphe dynamique dont l'empreinte récurrente est connexe est dans $\mathcal{C}$) est vraie.

Question 3 : Proposez et justifiez une caractérisation de la classe $\mathcal{R}$ ne faisant intervenir que l'empreinte et l'empreinte récurrente du graphe dynamique.